Modelación y Simulación de Eventos Discretos de un Servicio de Urgencias Hospitalarias

Sofia Tobón Arismendy

Jerónimo Gil Giraldo

Sofia Gallego Ramirez

Universidad EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
Modelación y simulación V

26 de mayo de 2026

1. Modelo Conceptual

1.1. Formulación del problema

El departamento de urgencias opera de manera continua para atender pacientes con diversos niveles de prioridad clínica, quienes ingresan por sus propios medios requiriendo registro de triage o mediante ambulancia, ingresando directamente a la fase asistencial. La situación que motiva este estudio de Simulación de Eventos Discretos es la alta congestión del servicio en escenarios de máxima demanda, caracterizados por una llegada de pacientes no uniforme a lo largo del día. Esta variación genera una presión significativa sobre la capacidad operativa y la utilización de los recursos asistenciales , lo que provoca la formación de colas y el incremento crítico en los tiempos de espera.

1.2. Objetivos del modelo

Objetivo General

Analizar el funcionamiento del departamento de urgencias para entender su capacidad real y su utilización de recursos.

Objetivos específicos

- Determinar cuántos pacientes se pueden atender en el servicio con los recursos actuales.
- Identificar cómo varía la capacidad del servicio a lo largo del día.
- Evaluar cambios que mejoren el desempeño del sistema.
- Determinar el procentaje de pacientes que se atienden en menos de cuatro horas

1.3. Variables de salida

- **Pacientes que completan el proceso:** Cantidad total de usuarios que ingresan y logran evacuar exitosamente el sistema tras recibir su diagnóstico final .

- **Tiempo total en el sistema:** Tiempo promedio transcurrido desde la llegada del paciente hasta el fin de su proceso de atención .
- **Porcentaje de pacientes atendidos en menos de cuatro horas:** Proporción de individuos cuyo tiempo de permanencia total no supera el objetivo (meta $\geq 95\,\%$) .
- **Utilización de recursos:** Factor de ocupación y uso de la infraestructura física en el horizonte simulado .

1.4. Factores experimentales

- **Cantidad de médicos disponibles:** Aumentar la cantidad de médicos, buscando mitigar las colas en las fases asistenciales más críticas.
- **Capacidad de camas en el sistema:** Modificación del número de cubículos de evaluación/diagnóstico disponibles, aumentandolos para medir cómo influye la restricción de espacio físico en la retención y fluidez de los pacientes dentro del departamento .
- **Asistentes de ayudas diagnósticas:** Ajuste en la disponibilidad del personal asignado al laboratorio de ayudas diagnósticas para agilizar el procesamiento de exámenes y reducir el tiempo de espera en esta etapa agregada del proceso .

1.5. Alcance y nivel de detalle

La simulación del servicio de urgencias incluirá las siguientes etapas del proceso de atención de pacientes:

1. **Llegada de pacientes:** Los pacientes ingresan al sistema por dos vías: Pacientes que llegan caminando y pacientes que llegan en ambulancia.
2. **Registro:** Los pacientes que ingresan caminando realizan el proceso de registro administrativo con los recepcionistas.
3. **Triage:** Posteriormente, los pacientes son clasificados por las enfermeras de triage según la gravedad de su condición médica en cinco niveles de prioridad clínica de 1 a 5, donde 5 representa la mayor gravedad, determinando la lógica de atención prioritaria..

4. **Evaluación médica:** Los pacientes son atendidos por los médicos disponibles, quienes realizan la evaluación inicial y determinan el tratamiento requerido.

5. **Ayudas diagnósticas:** Algunos pacientes requieren exámenes o procedimientos diagnósticos adicionales antes de continuar con la atención.

6. **Atención y diagnóstico final:** Se realiza la atención médica definitiva, el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas correspondientes.

7. **Uso de camas y recursos:** Durante la atención, los pacientes pueden requerir camas de observación y otros recursos hospitalarios.

8. **Salida del sistema:** Finalmente, los pacientes salen del sistema ya sea por alta médica, traslado o finalización de la atención.

1.6. Supuestos y simplificaciones

- **Capacidad de atención médica simultánea :** Se asume que un médico tiene la capacidad operativa de asistir y realizar el seguimiento de tres pacientes de manera simultánea.

- **Operación continua del personal asistencial:** Se establece que tanto el cuerpo médico como el personal de enfermería trabajan de manera constante y sin interrupciones durante sus turnos, es decir, no se consideran tiempos muertos, descansos intermedios, relevos prolongados ni paros en el servicio.

- **Disponibilidad de infraestructura:** Se asume que los recursos físicos, incluidos los cubículos de evaluación/diagnóstico y los puestos de registro y triage, no sufren daños mecánicos ni requieren mantenimientos imprevistos, permaneciendo operativos al 100 % durante todo el horizonte de simulación.

- **Cero deserción de pacientes:** Se asume que no existe el abandono de pacientes en el sistema, todo usuario que ingresa al departamento de urgencias permanece en su respectiva cola hasta ser completamente atendido, independientemente de la congestión o el tiempo de espera acumulado

- **Omisión de tiempos de traslado :** Como simplificación estructural, se asume que el tiempo de desplazamiento físico de los pacientes y del personal entre las diferentes áreas del departamento es despreciable, concentrando la simulación puramente en los tiempos de procesamiento de cada actividad.
- **Agrupación de categorías por homogeneidad estadística:** Se establece que los pacientes clasificados en Triage 3 y Triage 4 se agrupan y modelan bajo un único nivel de triage clínico. Esta simplificación se fundamenta en el análisis de homogeneidad realizado sobre los datos históricos, donde se evidenció que ambas categorías presentan un comportamiento operativo casi idéntico, permitiendo consolidar sus funciones de distribución sin perder validez ni robustez en el modelo de simulación.

1.7. Estructura del sistema

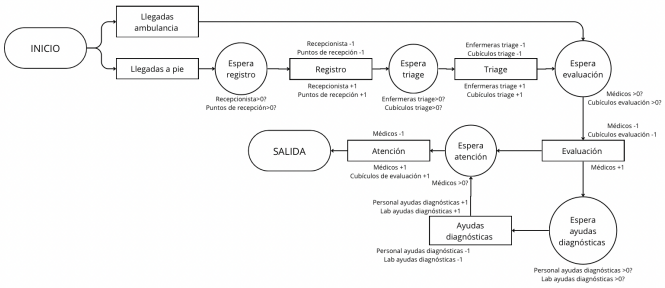


Figura 1: Diagrama del modelo

2. Análisis datos de entrada

2.1. Llegadas de pacientes

La llegada de pacientes al servicio de urgencias se modeló mediante una distribución exponencial para representar el tiempo entre llegadas. La tasa

de arribos se definió a partir del promedio de pacientes por hora observado el día lunes en la tabla 3. Así, el tiempo entre llegadas se modela como:

$$T \sim \text{Exp}\left(\frac{60}{\lambda}\right)$$

donde λ representa el promedio de pacientes por hora y $\frac{60}{\lambda}$ corresponde al tiempo promedio entre llegadas en minutos. Esto permite representar la variabilidad de la demanda y ajustar dinámicamente las llegadas.

2.2. Clasificación de pacientes

Modo de Ingreso

Para analizar el modo de ingreso, se contabilizó el total de pacientes que accedieron al servicio de urgencias y se clasificaron según su forma de llegada: caminando o en ambulancia. Posteriormente, cada grupo se dividió entre el total de pacientes para obtener su representación porcentual. Los resultados mostraron que el 74,5 % de los pacientes ingresó por sus propios medios (caminando), mientras que el 25,5 % restante llegó en ambulancia, lo que refleja una marcada predominancia del ingreso autónomo sobre el traslado asistido.

	Número	Tasa	Porcentaje
Pacientes Caminando	1753	0,745	74,532
Pacientes Ambulancia	599	0,255	25,468
Total pacientes	2352	1	100

Figura 2: Cálculo de porcentajes del modo de ingreso

Nivel de Triage por Modo de Ingreso

Una vez establecida la distribución general por modo de ingreso, se realizó un filtrado adicional para cruzar esta variable con el nivel de triage asignado a cada paciente. Para cada combinación de modo de ingreso y nivel de triage, se calculó el porcentaje correspondiente dividiendo el número de pacientes en esa categoría entre el total general, permitiendo así identificar qué niveles de prioridad clínica predominaban según la forma en que el paciente llegó al servicio.

Caminando			
	Número	Tasa	Porcentaje
Triage 1	29	0,0165	1,6543
Triage 2	1453	0,8289	82,8865
Triage 3	270	0,1540	15,4022
Triage 4	1	0,0006	0,0570
Total	1753	1	100

Figura 3: Cálculo de porcentaje de pacientes que ingresan caminando según su triage

Ambulancia			
	Número	Tasa	Porcentaje
Triage 1	2	0,003	0,334
Triage 2	144	0,240	24,040
Triage 3	435	0,726	72,621
Triage 4	18	0,030	3,005
Total	599	1,000	100

Figura 4: Cálculo de porcentaje de pacientes que ingresan en ambulancia según su triage

2.3. Probabilidad de ruta

Para el análisis de las rutas de atención, se evaluó si cada paciente había requerido o no ayudas diagnósticas durante su paso por urgencias. A partir de esta clasificación binaria, se calculó el porcentaje de cada grupo dividiendo su frecuencia entre el total de pacientes atendidos. Este enfoque permitió determinar la proporción de casos que demandaron recursos diagnósticos adicionales frente a aquellos cuya atención se resolvió sin necesidad de dichos apoyos.

	Número	Tasa	Porcentaje
Requieren Ayudas Diagnosticas	1243	0,528	52,849
No requieres Ayudas Diagnosticas	1109	0,472	47,151
Total	2352	1	100

Figura 5: Cálculo de porcentaje de pacientes que necesitan ayuda diagnóstica

2.4. Tiempos de atención por etapa y justificación de distribuciones

Para caracterizar la variabilidad de los tiempos de procesamiento en cada fase del departamento de urgencias, se exportaron los registros históricos de cada actividad y los datos se filtraron para consolidar muestras controladas con un tamaño de entre 30 y 200 observaciones por estación o nivel clínico. Este rango muestral óptimo asegura la estabilidad en la convergencia de los estimadores de máxima verosimilitud en la herramienta Stat::Fit, permitiendo un ajuste riguroso sin incurrir en problemas de sobreajuste. Además de los análisis lógicos es importante observar en el anexo 1 que las distribuciones elegidas se ajustan al comportamiento de los datos para cada caso.

2.4.1. Registro

El tiempo de registro de los pacientes se modeló mediante una distribución Gamma (26.2,0.203), debido a que los tiempos observados corresponden a variables continuas, positivas y con una ligera asimetría hacia la derecha. Esta distribución es adecuada para representar procesos de atención en sistemas hospitalarios, ya que permite capturar tanto la variabilidad natural del servicio como la presencia de algunos registros que pueden tardar más de lo habitual. Además, su flexibilidad permite ajustar de manera más precisa el comportamiento observado en los datos reales.

2.4.2. Triage

La clasificación de triage es realizada por una enfermera siguiendo un protocolo estricto. Al ser una tarea ágil y altamente estandarizada, se modela mediante una distribución Weibull con parámetros de forma $\alpha = 7{,}66$ y escala $\beta = 6{,}3$. Esta distribución es ideal porque modela con precisión tiempos de ciclo muy estables, donde la gran mayoría de los pacientes se concentra alrededor de la media y la probabilidad de registrar valores extremadamente altos o retrasos severos es mínima debido a la naturaleza rápida del control.

2.4.3. Evaluación

La primera evaluación clínica varía según la complejidad del paciente. En términos generales, el proceso se comporta con una base estable para la mayoría de los usuarios, pero presenta casos críticos o de difícil diagnóstico que retienen al médico más tiempo del habitual. Por esta razón, el ajuste general arrojó distribuciones continuas como Beta, Weibull y Gamma. Estas funciones poseen la flexibilidad matemática (parámetros de forma y escala) para modelar este comportamiento asimétrico positivo, garantizando un límite mínimo físico en el inicio de la atención y capturando la variabilidad operativa real de los consultorios sin subestimar los tiempos de congestión.

2.4.4. Ayudas diagnósticas

Las ayudas diagnósticas se modelaron mediante una distribución Lognormal $(40, 13{,}8)$, debido a que los tiempos asociados a este proceso son variables continuas, positivas y presentan una alta dispersión, con algunos

casos que requieren tiempos considerablemente mayores al promedio. La distribución Lognormal es apropiada para representar este tipo de actividades hospitalarias, ya que permite capturar la asimetría observada en los datos reales y modelar adecuadamente la variabilidad propia de los procedimientos diagnósticos.

2.4.5. Atención y diagnóstico

Para la etapa de atención y diagnóstico se utilizaron diferentes distribuciones según el nivel de triage, debido a que la complejidad y duración de la atención varían significativamente dependiendo de la gravedad del paciente. Los casos de triage 1 se modelaron con una distribución Weibull, ya que permite representar procesos críticos con alta variabilidad en tiempos cortos de atención. Para los pacientes de triage 2 y 4 se emplearon distribuciones Lognormales, adecuadas para modelar tiempos positivos con asimetría hacia la derecha y presencia de algunos casos prolongados. En el caso del triage 3 se utilizó una distribución Beta, debido a que los tiempos observados se encuentran acotados dentro de un intervalo específico y presentan una variabilidad moderada.

3. Implementación computacional

La simulación en *Simul8* opera de forma estable, continua y libre de errores lógicos o bloqueos, asegurando que cada paciente tenga una ruta definida desde su ingreso hasta su salida.

El modelo discrimina a los pacientes según su modo de llegada (caminando o en ambulancia), nivel de triage (asignando prioridades en las colas) y ruta de atención (con o sin ayudas diagnósticas). Asimismo, restringe el flujo según la disponibilidad de recursos críticos: médicos (con atención simultánea de hasta 3 pacientes), camas de evaluación y personal de ayudas diagnósticas.

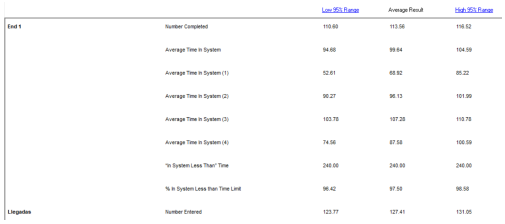
Para garantizar la estabilidad y validez estadística de las métricas (con un nivel de confianza del 95 % en el tiempo total en el sistema), el análisis analítico determinó la ejecución de 73 corridas independientes, mitigando el error muestral para el diseño experimental.

4. Verificación y validación

La coherencia lógica en *Simul8* se verificó rastreando el flujo de entidades: los pacientes en ambulancia omiten registro y triage, las colas priorizan según el triage y el sistema opera sin bloqueos, garantizando el tránsito del 100 % de los usuarios. Para la validación estadística (95 % de confianza, 73 réplicas), se comparó el escenario base con la realidad: el tiempo promedio fue de 87 min (real) vs. 99 min (modelo), y el nivel de servicio (< 4 horas) fue de 99.6 % (real) vs. 97.0 % (modelo). Estas diferencias menores se justifican por las simplificaciones del modelo (como la dinámica de multitarea médica), concluyendo que la simulación representa de forma razonable y confiable el servicio de urgencias.

Intervalo	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje	Frecuencia relativa acumulada
0-30	32	0,014	1,361	1,361
30-60	611	0,260	25,978	27,338
60-90	742	0,315	31,548	58,886
90-120	508	0,216	21,599	80,485
120-150	283	0,120	12,032	92,517
150-180	110	0,047	4,677	97,194
180-210	41	0,017	1,743	98,937
210-240	16	0,007	0,680	99,617
240-270	5	0,002	0,213	99,830
270-300	2	0,001	0,085	99,915
300-330	1	0,000	0,043	99,957
330-360	1	0,000	0,043	100
Total	2352	1	100	

Figura 6: Datos reales



		Low (95) Range	Average Result	High (95) Range
End 1	Number Completed	110.60	113.56	116.52
	Average Time in System	94.68	99.64	104.59
	Average Time in System (1)	52.61	68.92	85.22
	Average Time in System (2)	90.27	96.13	101.99
	Average Time in System (3)	103.78	107.28	110.78
	Average Time in System (4)	74.56	87.58	100.59
	"In System Less Than" Time	240.00	240.00	240.00
	% In System Less than Time Limit	96.42	97.50	98.58
Llegadas	Number Entered	123.77	127.41	131.05

Figura 7: Resultados

5. Experimentación y Análisis de Sensibilidad

Para evaluar el desempeño del sistema y proponer alternativas de mejora frente al modelo base, se implementó un diseño factorial 2^3 compuesto por 16 pruebas totales, organizadas en dos escenarios de demanda (`Var_CambioDemanda`): Demanda Base al 125 % (Pruebas 1 a 8) y Demanda Alta al 150 % (Pruebas 9 a 16). El diseño permitió analizar simultáneamente el efecto de tres factores operativos en niveles bajo (−) y alto (+): la disponibilidad de camas (`Camas.Max Available`) entre 27 y 36 unidades, el número de médicos (`Medicos.Max Available`) entre 27 y 36 profesionales y el personal de ayudas diagnósticas (`Personal ayudas diagnosticas.Max Available`) entre 4 y 5 analistas o técnicos.

El análisis revela que el personal de ayudas diagnósticas constituye el cuello de botella crítico del sistema, ya que incrementar de 4 a 5 técnicos reduce

drásticamente el tiempo promedio en el sistema de 88 a 80 minutos bajo demanda normal (125 %), y de 99 a 85 minutos bajo demanda alta (150 %). Por el contrario, el aumento de camas de 27 a 36 refleja un efecto condicional por interacción, pues no genera cambios significativos con demanda normal, pero sí mitiga la saturación en el escenario del 150 % al reducir el tiempo máximo de cola en evaluación de 31,96 a 4,86 minutos. Finalmente, el factor de médicos resulta insignificante e ineficiente para la operación, dado que elevar su número de 27 a 36 no altera los tiempos en el sistema ni el volumen de pacientes completados, debido a que actualmente trabajan por debajo de su capacidad límite.

El análisis de sensibilidad con variaciones del $\pm 10\,\%$ muestra que la tasa de arribos (`Dist_TiempoLlegadas`) y el tiempo de ayudas diagnósticas (`Dist_Ayudas`) son las variables más críticas del modelo, al generar incrementos importantes en el tiempo máximo en el sistema y reducir el nivel de servicio hasta aproximadamente 94,5 %. Por el contrario, las distribuciones asociadas al triage y diagnóstico presentan baja sensibilidad y permanecen dentro de intervalos de confianza normales. Con base en estos resultados, se recomienda priorizar el fortalecimiento del área de ayudas diagnósticas, ya que la incorporación de un técnico adicional mejora significativamente el desempeño del sistema, mientras que aumentar el número de médicos no produce cambios relevantes.

6. Conclusiones y recomendaciones

El modelo desarrollado representa de manera adecuada el comportamiento real del servicio de urgencias, mostrando resultados consistentes con los datos históricos y validando su confiabilidad como herramienta de análisis. Además, se evidenció que aproximadamente el 97 % de los pacientes completan su atención en menos de cuatro horas, cumpliendo el nivel de servicio establecido. Se recomienda fortalecer el área de ayudas diagnósticas y contar con estrategias para ampliar la capacidad operativa en periodos de alta demanda, con el fin de mantener la eficiencia del sistema y mejorar la atención de los pacientes.